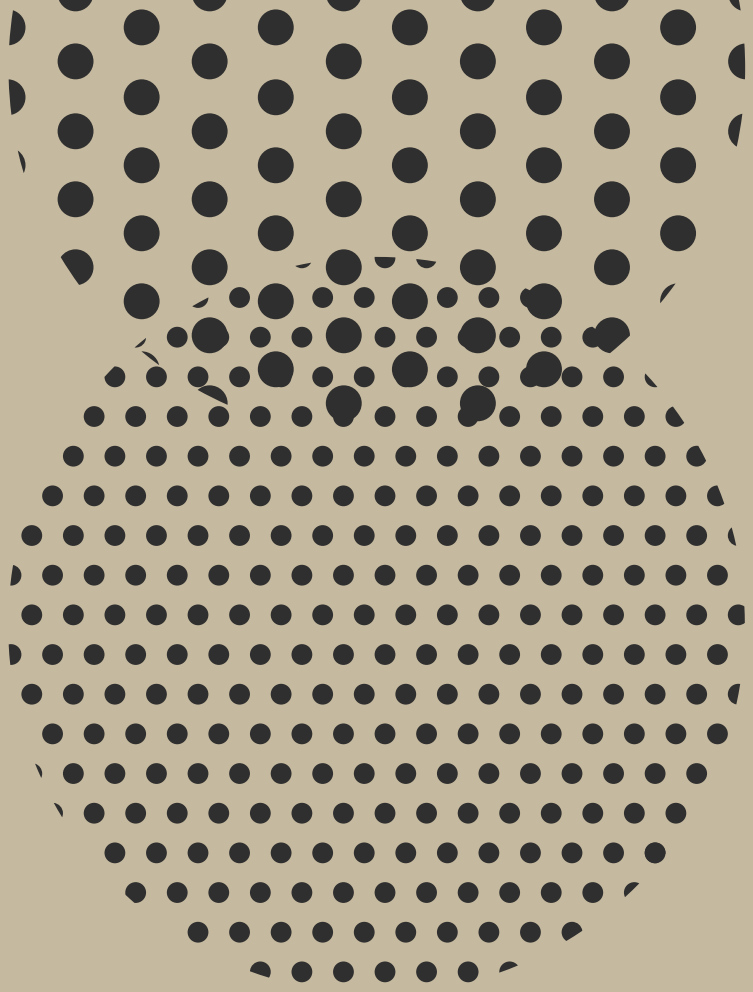


$(a_n) = (1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3, \dots) \longrightarrow S_n = (1, 3, 6, 10, 13, \dots)$

$1+2$ $1+2+3$

S_3 $S_4 = S_3 + 4$

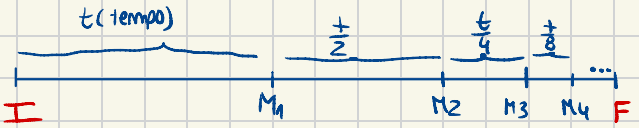
$$\sum_{n=1}^{3} a_n = 1+2+3 = S_3$$

$$\sum_{n=1}^{6} a_n = \underbrace{1+2+3+4+3+2}_{6} = S_6$$

$$\sum_{n=3}^{6} a_n = \underbrace{3+4+3+2}_{4}$$

Paradoxo de Zenão

Suponhamos que um atleta se desloca de um ponto inicial I a um ponto final F com velocidade constante



Seja: M_1 = ponto médio de $[IF]$

M_2 = " " " $[M_1F]$

M_3 = " " " $[M_2F]$

M_4 = " " " $[M_3F]$

M_k = ponto médio $[M_{k-1}F]$

Zenão argumentou que o atleta demora

$$T = t + \frac{t}{2} + \frac{t}{4} + \frac{t}{8} + \dots$$

Como temos uma soma de uma infinidade de parcelas positivas, Zenão argumentava que $T = +\infty$, o que é claramente absurdo porque isso queria dizer que o atleta não ia chegar ao ponto F

O atleta vai chegar ao ponto F após $2t$ tempo.

Séries Numéricas (Slides 1 + Ficha de Exercícios 1)

↳ soma de uma infinidade de parcelas

DEFINIÇÃO: Seja $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ uma sucessão de nºs reais

A expressão: $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + \dots$ (Sn)

↓

Chama-se **série numérica** gerada pela sucessão $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$

Usualmente representa-se a série por:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n \quad \text{ou} \quad \sum_{n\in\mathbb{N}} a_n \quad \text{ou} \quad \sum_{n\geq 1} a_n$$

Para cada $n\in\mathbb{N}$, seja:

$$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$$

A sucessão $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ chama-se **sucessão das somas parciais** associadas à série

NOTA: $S_1 = a_1$

$S_2 = a_1 + a_2$

$S_3 = a_1 + a_2 + a_3$

NOTA: A série associada ao Paradoxo do Aquiles é $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2^n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} \dots$

DEFINIÇÃO: Se $\lim_{n\to+\infty} S_n$ existir e for finito, dizem que a série $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ é convergente e tem soma igual a $\lim_{n\to+\infty} S_n$ (e escrevemos $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n = \lim_{n\to+\infty} S_n$)

Se $\lim_{n\to+\infty} S_n$ não existir ou for infinito, a série diz-se divergente

Ex (Slide 1) (Pág 4)

① $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n = -1 + 1 - 1 + 1 + \dots + (-1)^n + \dots$

Para $n \in \mathbb{N}$:

$$S_n = \begin{cases} 0 & \text{se } n \text{ par} \\ -1 & \text{se } n \text{ ímpar} \end{cases}$$

$\nexists \lim_{n\to+\infty} S_n \Rightarrow$ a série é divergente

② $\sum_{n=1}^{+\infty} n$ $\quad S_n = \sum_{k=1}^{n} k = 1+2+3+\dots+n = \frac{1+n}{2} \times n = \frac{n+n^2}{2}$

↓ soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética

RECORDAR: $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ diz-se uma progressão aritmética se existir um nº $R \neq 0$ tal que $u_{n+1} = u_n + R$, $\forall n \in \mathbb{N}$

$S = \underbrace{u_1 + u_2 + \dots + u_n}_{\sum_{k=1}^{n} u_k} = \frac{u_1 + u_n}{2} \times n$ (n: nº de termos; u_n: último termo)

③ $\sum_{n=1}^{+\infty} \alpha = \alpha + \alpha + \alpha + \alpha + \dots + \alpha + \dots$

Para $n \in \mathbb{N}$

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \alpha = \alpha + \alpha + \alpha + \alpha + \dots + \alpha + \dots = n\alpha$$

$$\lim_{n\to+\infty} S_n = \begin{cases} 0 & \text{se } \alpha = 0 \\ +\infty & \text{se } \alpha > 0 \\ -\infty & \text{se } \alpha < 0 \end{cases}$$

④ $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right)$ Série de Mengoli (ou série Telescópica)

Para $n \in \mathbb{N}$

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right)$$

$$= \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = 1 - \frac{1}{n+1}$$

Logo,

$\lim_{n\to+\infty} S_n = \lim_{n\to+\infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) = 1$ → Logo, a série é convergente

Podemos escrever $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = 1$

OUTRO PROCESSO:

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots$$

$$= \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} - \left(\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k+1}\right)$$

$$= \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} - \sum_{k=2}^{n+1} \frac{1}{k}$$

$$= 1 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k} - \left(\sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k} + \frac{1}{n+1}\right)$$

NOTA: No caso geral não é fácil estudar a natureza de uma série numérica usando a definição porque nem sempre é possível calcular $\lim_{n\to+\infty} S_n$

Conseguimos nos casos das séries geométricas e das séries de Mengoli

RECORDAR: $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ diz-se uma progressão geométrica se existir um n^0 : $R\neq 0$ tal que

$$u_{n+1} = R\cdot u_n, \quad \forall n\in\mathbb{N}$$

Pode provar-se que

$$S_n = u_1 + \dots + u_n = \begin{cases} n\cdot u_1 & \text{se } R=1 \\ \frac{1-R^n}{1-R}\times u_1 & \text{se } R\neq 1 \end{cases}$$

DEFINIÇÃO: Chama-se série geométrica a uma série gerada por uma progressão geométrica isto é, é uma série do tipo:

$$a + ar + ar^2 + ar^3 + \dots + ar^n + ar^{n+1} + \dots$$

$$= \sum_{n=0}^{+\infty} ar^n = \sum_{n=1}^{+\infty} ar^{n-1}$$ para algum $a\neq 0$ (a ∈ ℝ\{0}) e $R\neq 0$ (razão) (R ∈ ℝ\{0})

PROPOSIÇÃO: A série geométrica $\sum_{n=1}^{+\infty} ar^{n-1}$ converge se e só se $|R|<1$. Em caso de convergência a soma é dada por $\frac{a}{1-R}$

① $\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{99}{100}\right)^n = 1 + \frac{99}{100} + \left(\frac{99}{100}\right)^2 + \left(\frac{99}{100}\right)^3 + \dots + \left(\frac{99}{100}\right)^n + \dots$

Série Geométrica de razão $R=\frac{99}{100}$ e 1º termo $a=1$

Como $|R| = \frac{99}{100} < 1$ então a série é convergente e tem soma igual $S = \frac{\overset{1º\text{ termo}}{\overset{\downarrow}{a}}}{1-R} = \frac{1}{1-\frac{99}{100}}$

$= \frac{1}{\frac{1}{100}} = 100$

② $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \left(\frac{-\pi}{e}\right)^n = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(-\frac{\pi}{e}\right)^n$ $\quad R = -\frac{\pi}{e}$

③ $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^{n-1}}{3^n} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^n\cdot 2^{-1}}{3^n} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2}\left(\frac{2}{3}\right)^n$ → série geométrica de razão $R=\frac{2}{3}$ e 1º termo $\frac{1}{2}\times\left(\frac{2}{3}\right)^1 = \frac{1}{3}$

(R)

Como $|R| = \frac{2}{3} < 1$, podemos concluir que a série é convergente e tem soma $S = \frac{\frac{1}{3}}{1-\frac{2}{3}} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{3}} = 1$ Logo, $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2}\left(\frac{2}{3}\right)^n = 1$

20/02/24

Série de Mengoli (ou série redutíveis ou série telescópicas)

DEFINIÇÃO: Uma série numérica $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ diz-se série de Mengoli se o termo geral a_n pode ser escrito numa das seguintes formas

$$a_n = u_{n+p} - u_n \quad \text{ou} \quad a_n = u_n - u_{n+p}$$

para alguma sucessão $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ e $p\in\mathbb{N}$

Slides 1 (pág 9):

① $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{(n+1)^2} - \frac{1}{n^2}\right)$ (u_{n+1}, u_n)

Observação: A série associada ao Paradoxo do Atleta

$$t + \frac{t}{2} + \frac{t}{4} + \frac{t}{8} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t}{2^n} = \sum_{n=0}^{+\infty} t\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^n$$

↓

série geométrica de razão $R=\frac{1}{2}$ e 1º termo $a=t$

Como $|R| = \frac{1}{2} < 1$, podemos concluir que a série é convergente e tem soma $S = \frac{a}{1-R} = \frac{t}{1-\frac{1}{2}} = 2t$

Para $n \in \mathbb{N}$

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k = \sum_{k=1}^{n} (u_{k+1} - u_k) = \underbrace{\sum_{k=1}^{n} u_{k+1}}_{= u_2 + u_3 + \cdots + u_{n+1}} - \sum_{k=1}^{n} u_k = \sum_{k=2}^{n+1} u_k - \sum_{k=1}^{n} u_k$$

$$= \sum_{k=2}^{n} u_k + u_{n+1} - u_1 - \sum_{k=2}^{n} u_k$$

$$= u_{n+1} - u_1 = \frac{1}{(n+1)^2} - 1$$

② $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \ln\left(\frac{n}{n+2}\right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\underbrace{\ln(n)}_{u_n} - \underbrace{\ln(n+2)}_{u_{n+2}}\right)$ Série de Mengoli

Para $n \in \mathbb{N}$

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k = \sum_{k=1}^{n} \left(\underbrace{\ln(k)}_{u_k} - \underbrace{\ln(k+2)}_{u_{k+2}}\right) = \sum_{k=1}^{n} u_k - \underbrace{\sum_{k=1}^{n} u_{k+2}}_{= u_3 + u_4 + \cdots + u_{n+2}}$$

$$= \sum_{k=1}^{n} u_k - \sum_{k=3}^{n+2} u_k$$

$$= u_1 + u_2 + \sum_{k=3}^{n} u_k - \sum_{k=3}^{n+2} u_k + u_{n+1} + u_{n+2}$$

$$= \ln(1) + \ln(2) - \ln(n+1) - \ln(n+2)$$

$$\lim_{n\to+\infty} S_n = \lim_{n\to+\infty} \left(\ln(2) - \underbrace{\ln(n+1)}_{\to+\infty} - \underbrace{\ln(n+2)}_{\to+\infty}\right) \to \text{divergente}$$

⑤ $\displaystyle\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{2}{n^2-1} = \sum_{n=2}^{+\infty} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1}\right)$

Para $n \in \mathbb{N}$

$$S_n = \sum_{k=2}^{n} a_k = \sum_{k=2}^{n} (u_k - u_{k+2}) = \sum_{k=2}^{n} u_k - \sum_{k=4}^{n+2} u_k$$

c. aux

$$\frac{2}{n^2-1} = \frac{2}{(n-1)(n+1)} = \frac{A}{n-1} + \frac{B}{n+1} =$$

$$= \frac{An + A + Bn - B}{(n-1)(n+1)}$$

$$= \frac{(A+B)n + A - B}{(n-1)(n+1)}$$

Logo

$2 = (A+B)n + A - B$

ou $\begin{cases} A+B=0 \\ A-B=2 \end{cases}$ ou $\begin{cases} A=-B \\ -B-B=2 \end{cases}$ ou $\begin{cases} A=1 \\ B=-1 \end{cases}$

Assim, $\dfrac{2}{(n+1)(n-1)} = \dfrac{1}{n-1} - \dfrac{1}{n+1}$

OBSERVAÇÃO: O estudo da natureza de uma série pode ser feito sem recurso à construção explícita da sucessão das somas parciais $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ recorrendo a testes ou critérios de convergência

TEOREMA: A série

(continuar slide 20)

Aula nº3 - 22/02/2024

TEOREMA (condição necessária de convergência) (CNC): se $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ é convergente então $\lim_{n\to+\infty} a_n = 0$

⇑ definição

$\lim_{n\to+\infty} S_n = \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=1}^{n} a_k = S \in \mathbb{R}$

PROVA: Observe-se que, para $n \in \mathbb{N}$ e $n \geq 2$

$a_n = \underbrace{\sum_{k=1}^{n} a_k}_{S_n} - \underbrace{\sum_{k=1}^{n-1} a_k}_{S_{n-1}}$

$a_1 + a_2 + \ldots + a_n$; $a_1 + a_2 + \ldots + a_{n-1}$

$\Leftrightarrow a_n = S_n - S_{n-1}$

Logo, $\lim_{n\to+\infty} a_n = \lim_{n\to+\infty} (S_n - S_{n-1}) = \lim_{n\to+\infty} S_n - \lim_{n\to+\infty} S_{n-1} = S - S = 0$ (S → S)

↓ c.q.d.

OBSERVAÇÃO:

$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ convergente $\Rightarrow \lim_{n\to+\infty} a_n = 0$

$\lim_{n\to+\infty} a_n = 0 \not\Rightarrow$ $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ convergente

Logo, se $\lim_{n\to+\infty} a_n = 0$ nada se pode concluir pelo C.N.C.

EXEMPLO:

① $\sum_{n=1}^{+\infty} \ln\left(\frac{n}{n+2}\right)$ → série de Mengoli divergente (ver aula 2)

$\lim_{n\to+\infty} a_n = \lim_{n\to+\infty} \ln\left(\frac{n}{n+2}\right) = \ln(1) = 0$ e a série é divergente

$\frac{n}{n(1+\frac{2}{n})} = \frac{1}{1} = 1$

② $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2^n} = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n$ → série geométrica de razão $\frac{1}{2}$

$\lim_{n\to+\infty} a_n = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{2^n} = 0$ e a série é convergente (porque $|R| = \frac{1}{2} < 1$)

OBSERVAÇÃO Resulta do C.N.C. (condição necessária de convergência) que:

$\lim_{n\to+\infty} a_n \neq 0$ ou $\lim_{n\to+\infty} a_n$ não existe $\Rightarrow$ $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ é divergente

"Teste da divergência"

!

RECORDAR:
$p \Rightarrow q$
é equivalente a
$\sim p \Rightarrow \sim q$

Exemplo slides 1 pag 14

① $\sum_{n=1}^{+\infty} \cos(n)$ $\lim_{n\to+\infty} \cos(n)$ não existe $\overset{C.N.C.}{\Rightarrow}$ A série é divergente

③ $\sum_{n=1}^{+\infty} \sqrt[n]{n!}$ $\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{n!} = +\infty \neq 0 \overset{C.N.C.}{\Rightarrow}$ A série é divergente

④ $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{1}{5^n}$ → série geométrica de razão $R = -\frac{1}{5}$ e 1º termo $a = -\frac{1}{5}$

$\lim_{n\to+\infty} (-1)^n \frac{1}{5^n} = \lim_{n\to+\infty} \left(-\frac{1}{5}\right)^n = 0$

Como $|R| < 1$ a série é convergente e tem soma $S = \frac{a}{1-R} = \frac{-\frac{1}{5}}{\frac{6}{5}} = -\frac{1}{6}$

Nada se pode concluir pelo C.N.C.

Limites notáveis úteis no estudo das séries

- $\lim_{n\to+\infty} \left(1 + \frac{b}{n}\right)^n = e^b$ ($b \in \mathbb{R}$)
- Para $a > 1$ $\lim_{n\to+\infty} \frac{a^n}{n^k} = +\infty$
- $\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{n^p} = 1$ ($p \in \mathbb{N}$)
- $\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{n!} = +\infty$

⑤ $\sum_{n=1}^{+\infty}\left(1-\frac{3}{n}\right)^{2n}$ $= a_n$

$\lim_{n\to+\infty} a_n = \lim_{n\to+\infty}\left(1-\frac{3}{n}\right)^{2n}$

$= \lim_{n\to+\infty}\left(\left(1-\frac{3}{n}\right)^{n}\right)^{2} = \left(e^{-3}\right)^2 = e^{-6} \neq 0 \underset{C.N.C.}{\Rightarrow}$ A série é divergente

($\left(1-\frac{3}{n}\right)^{n} \to e^{-3}$)

TEOREMA:

Sejam $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ e $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ duas séries numéricas convergentes com somas A e B, respetivamente. Então a série $\sum_{n=1}^{+\infty}(a_n+b_n)$ é convergente e tem soma A+B, isto é, $\longrightarrow$ $\sum_{n=1}^{+\infty}(a_n+b_n) = \sum_{n=1}^{+\infty} a_n + \sum_{n=1}^{+\infty} b_n = A+B$

PROVA:

Como $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ é convergente e tem soma A, podemos concluir que $\lim_{n\to+\infty} \underbrace{\sum_{k=1}^{n} a_k}_{S_n} = A \in \mathbb{R}$

" $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ " " " " " " B, " " " $\lim_{n\to+\infty} \sum_{k=1}^{n} b_k = B \in \mathbb{R}$

Pretende-se provar que $\boxed{\sum_{n=1}^{+\infty}(a_n+b_n)}$ é convergente e tem soma A+B

$$\lim_{n\to+\infty}\sum_{k=1}^{n}(a_k+b_k) = \lim_{n\to+\infty}\left(\sum_{k=1}^{n} a_k + \sum_{k=1}^{n} b_k\right) = \boxed{\lim_{n\to+\infty}\sum_{k=1}^{n} a_k}^{=A} + \boxed{\lim_{n\to+\infty}\sum_{k=1}^{n} b_k}^{=B} = A+B$$

, logo

$$\sum_{n=1}^{+\infty}(a_n+b_n) = \sum_{n=1}^{+\infty} a_n^{\,A} + \sum_{n=1}^{+\infty} b_n^{\,B}$$

cqd

TEOREMA:

Se $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ é convergente e tem soma A, então, para todo $\lambda \in \mathbb{R}$ $\sum_{n=1}^{+\infty} \lambda a_n$ é convergente e tem soma λA, isto é,

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \lambda a_n = \lambda \sum_{n=1}^{+\infty} a_n = \lambda A$$

PROVA: Como $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ é convergente e tem soma A, podemos concluir que $\lim_{n\to+\infty} \underbrace{\sum_{k=1}^{n} a_k}_{S_n} = A \in \mathbb{R}$

$$\lim_{n\to+\infty}\sum_{k=1}^{n} \lambda a_k = \lim_{n\to+\infty}\sum_{k=1}^{n} a_k = \lambda \cdot \lim_{n\to+\infty}\sum_{k=1}^{n} a_k = \lambda A \in \mathbb{R}$$ cqd

TEOREMA:

Seja $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Se $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ é divergente, então $\sum_{n=1}^{+\infty} \lambda a_n$ é divergente

PROVA: Como $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ é divergente, então (...)?

TEOREMA:

Se $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ é convergente e $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ é divergente, então a série $\sum_{n=1}^{+\infty}(a_n+b_n)$ é divergente

OBSERVAÇÃO: Note-se que o último Resultado nada afirma quanto ao caso de ambas as séries divergentes. Na verdade, a série resultante $\sum_{n=1}^{+\infty}(a_n+b_n)$ tanto pode ser convergente como divergente.

Exemplo pag 17 Slides

① $\sum_{n=1}^{+\infty} \text{SO}.\ln\left(\frac{n}{n+2}\right)$

Como $\sum_{n=1}^{+\infty} \ln\left(\frac{n}{n+2}\right)$ é divergente (ver aula nº2)
então pelas propriedades das séries $\sum_{n=1}^{+\infty} \text{SO}^{\neq 0} \ln\left(\frac{n}{n+2}\right)$ é tb divergente

② $\sum_{n=2}^{+\infty} \left(2^n - \frac{1}{2^n}\right)$

2^n: Série Geométrica $R=2 \rightarrow$ divergente

$\frac{1}{2^n}$: $\rightarrow R=\frac{1}{2}$ logo é convergente

Como uma das séries é divergente, então a soma das duas séries é divergente.

Séries de Termos Não negativos:

DEFINIÇÃO: Dizemos que a série $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ é uma série de termos não negativos se $a_n \geq 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$

TEOREMA: Seja $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ uma série de termos não negativos. Então a sucessão das somas parciais $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ é monótona crescente

$\Leftrightarrow S_{n+1} \geq S_n$, $\forall n \in \mathbb{N}$

PROVA: $S_{n+1} = \sum_{k=1}^{n+1} a_k = \underbrace{\sum_{k=1}^{n} a_k}_{S_n} + \underbrace{a_{n+1}}_{\geq 0} \geq S_n$, o que prova o pretendido

TEOREMA: (último slide 18) ...

CRITÉRIO DO INTEGRAL (Slide 19)

① $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$, $a_n > 0$ $\forall n \in \mathbb{N}$

$f: [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$

$n \mapsto f(n) = \frac{1}{n}$

Observe-se que f é decrescente (porque $f'(n) = -\frac{1}{n^2} < 0$, $\forall n \in [1, +\infty[$) e $f(n) = \frac{1}{n}$, $\forall n \in \mathbb{N}$

Então, pelo C. do integral a série $\boxed{\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}}$ e o integral é impróprio $\int_1^{+\infty} \frac{1}{n}\,dx$ têm a mesma natureza

$$\lim_{b\to+\infty} \int_1^b \frac{1}{n}\,dx = \lim_{b\to+\infty} \left[\ln|n|\right]_1^b = +\infty \quad \rightarrow \int_1^{+\infty} f_n \text{ é div}$$

Aula nº 4
27/02/2024

③ $\sum_{n=3}^{+\infty} \frac{\ln(n)}{n}$

↓ NOTA: Não se pode aplicar a regra de Cauchy

$\lim_{n\to+\infty} a_n = \lim_{n\to+\infty} \frac{\ln(n)}{n} = 0$ ↘ dado, nada se pode concluir pelo C.N.C.

C. AUX:
$\lim_{n\to+\infty} \frac{\ln(x)}{x} = \lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{1}{x}}{1} = 0$

Seja
$f: [3, +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}$
$x \rightsquigarrow f(x) = \frac{\ln(x)}{x}$

Observe-se que
$f(n) = \frac{\ln(n)}{n} = a_n, \quad \forall n \geq 3$

$f'(x) = \frac{\frac{1}{x}\cdot x - \ln(x)}{x^2} = \frac{1-\ln(x)}{x^2} < 0, \ \forall x \in [3,+\infty[$ ($1-\ln(x) < 0, \forall x \geq 3$; $x^2 > 0$)

c. aux:
$1-\ln(x) = 0 \Leftrightarrow \ln(x) = 1 \Leftrightarrow x = e$

$x \geq e \Leftrightarrow \ln(x) \geq 1 \Leftrightarrow 1-\ln(x) \leq 0$

$\Leftrightarrow \boxed{x \geq 3 \geq e \Rightarrow 1-\ln(x) < 0}$

Logo $f'(x) < 0, \forall x \in [3,+\infty[$ o que quer dizer que f é estrit. decrescente.

Então, pelo C. do Integral podemos concluir que $\sum_{n=3}^{+\infty} \frac{\ln(n)}{n}$ e $\int_3^{+\infty} \frac{\ln x}{x}\,dx$ têm a mesma natureza

$\lim_{b\to+\infty} \int_3^b \frac{\ln(x)}{x}\,dx = \lim_{b\to+\infty} \int_3^b \underbrace{\frac{1}{x}}_{g'(x)} \cdot \underbrace{\ln(x)}_{g(x)}\,dx = \lim_{b\to+\infty} \left[\frac{(\ln x)^2}{2}\right]_3^b = \lim_{b\to+\infty} \left[\frac{(\ln b)^2}{2} - \frac{(\ln 3)^2}{2}\right] = +\infty$

↘ Logo o integral impróprio é divergente

PROPOSIÇÃO: $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^p}$ (série harmónica de ordem p) → converge se $p > 1$; diverge se $p \leq 1$

$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p}\,dx$ → converge se $p > 1$; diverge se $p \leq 1$

PROVA:

- Se $\boxed{p = 0}$ temos a série $\sum_{n=1}^{+\infty} \underbrace{1}_{a_n}$ que é divergente pelo C.N.C. (porque $\lim_{n\to+\infty} a_n = 1 \neq 0$)
- Se $\boxed{p < 0}$ $\lim_{n\to+\infty} a_n = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^p} = \lim_{n\to+\infty} n^{\overbrace{-p}^{>0}} = +\infty \overset{\text{C.N.C.}}{\Rightarrow}$ a série é divergente
- Se $\boxed{p > 0}$

e $f: [1, +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}$
$x \rightsquigarrow f(x) = \frac{1}{x^p}$

Observe-se que:
- $f(n) = \frac{1}{n^p} = a_n > 0, \quad \forall n \in \mathbb{N}$
- $f'(x) = (x^{-p})' = -px^{-p-1} = \frac{\overbrace{(-p)}^{<0}}{x^{\underbrace{p+1}_{>0}}} < 0, \ \forall x \in [1,+\infty[$

Logo, $f'(x) < 0, \ \forall x \in [1, +\infty[$ o que quer dizer que

f é est. decrescente, logo decrescente.

Logo, pelo C. do Integral podemos concluir que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^p}$ e $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p}\,dx$ têm a mesma natureza (para $p>0$)

Como $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p}\,dx$ é convergente se $p>1$ e diverge se $p\leq 1$

podemos concluir que a série

$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^p}$ converge se $p>1$ e diverge se $0<p\leq 1$

Exemplos:

① $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$ é convergente porque é uma série harmónica de ordem $p=2>1$

② $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ é divergente ..... $p=\frac{1}{2}<1$

③ $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$ é divergente ..... $p=1$

Critério de Comparação (2ª vez)

TEOREMA: Suponha-se que existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $0\leq a_n \leq b_n$, $\forall n>n_0$

Então:

- $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ converge $\Rightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ converge
- $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ diverge $\Rightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ diverge

Observação: Convém notar que, se $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ for divergente ou $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ for convergente, nada se pode concluir.

Prova: Ver apontamentos C2 Virginia Santos (pág 123)

Exercícios: (Slides 1 pág 24)

a) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin^2(n)}{n^4}$ série de termos positivos

$a_n>0, \forall n\in\mathbb{N}$

$\lim_{n\to+\infty} \frac{\sin^2(n)}{n^4} = 0$ Nada se pode concluir pelo C.N.C.

Uma vez que $0 \leq \frac{\sin^2(n)}{n^4} \leq \frac{1}{n^4}$, $\forall n\in\mathbb{N}$ (a_n / b_n)

Uma vez que

$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^4}$ é convergente (porque é uma série harmónica de ordem $p=4>1$)

então, pelo C. de Comparação podemos concluir que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin^2(n)}{n^4}$ é convergente

b) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n+\sqrt{n^3}}$ $a_n>0$, $\forall n\in\mathbb{N}$ ↘ série de termos positivos

$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n+\sqrt{n^3}} = 0$ nada se pode concluir pelo C.N.C.

Uma vez que

$0 < \frac{1}{n+\sqrt{n^3}} < \frac{1}{\sqrt{n^3}}$ $\forall n\in\mathbb{N}$

e $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{1/2}}$ é convergente (porque é uma série harmónica de ordem $p=\frac{3}{2}>1$)

Então, pelo C. de Comparação podemos concluir que a série é

c) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{17n-13}$ $a_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}$ Série de termos positivos

Uma vez $0 < \frac{1}{17n} < \frac{1}{17n-13}, \forall n \in \mathbb{N}$

e $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$ é divergente (porque é uma série harmónica de ordem $p=1$)
então, pela propriedade $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{17n}$ é tb. div.
Logo, pelo C. de Comparação podemos concluir que a série dada é div.

Critério do limite (pág 22)

TEOREMA: Sejam $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ e $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ duas séries tais que $a_n \geq 0$ e $b_n > 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$. Suponha-se que existe o limite

$$L = \lim_{n \to +\infty} \frac{a_n}{b_n}$$

Então verificam-se as condições seguintes:

- Se $L \in \mathbb{R}^+$, então as séries têm a mesma natureza.
- Se $L = 0$ $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ converge $\Rightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ converge
- Se $L = +\infty$ $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ diverge $\Rightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ diverge

Exercícios (pág 24):

c) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{17n-13}$ $\lim_{n \to +\infty} \frac{1}{17n-13} = 0$, logo pelo C.N.C nada se pode concluir

Como $\lim_{n \to +\infty} \frac{\frac{1}{17n-13}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \to +\infty} \frac{n}{17n-13} = \frac{1}{17} \in \mathbb{R}^+$

então, pelo C. do limite as séries $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{17n-13}$ e $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$ têm a mesma natureza

Como $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$ é divergente (porque é uma série harmónica de ordem $p=1$) podemos concluir que a série é div.

d) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2 \cdot \sqrt{n}}$ $\lim_{n \to +\infty} \frac{1}{n^2 \cdot \sqrt{n}} = \lim_{n \to +\infty} \frac{1}{n^2 \cdot n^{\frac{1}{2}}} = 0$ nada se pode concluir pelo C.N.C

Como $\lim_{n \to +\infty} \frac{\frac{1}{n^2 \cdot \sqrt{n}}}{\frac{1}{n^2}} = 1$, assim pelo C. do limite têm a mesma natureza

Como $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$ é conv. (porque é uma série harmónica de ordem $p=2>1$) podemos concluir que a série dada é convergente

FALTEI AULAS

↳ Deve ter sido sobre convergência simples e absoluta

Aula nº6

Recordar:

$\sum_{n=1}^{+\infty} |a_n|$ converge $\Rightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ converge

$\Uparrow$

$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ é absolutamente convergente

Ficha 1

20.

e) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n + \cos(3n)}{n^{5/2} + n}$ — pode tomar valores <0

a_n

$\lim a_n = 0$ → Nada se pode concluir pelo CNC

Vamos estudar a série dos módulos

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left| \frac{(-1)^n + \cos(3n)}{n^{5/2} + n} \right| = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{|(-1)^n + \cos(3n)|}{n^{5/2} + n}$$

(pode ter módulo porque é sempre positivo)

Recordar:
$|a+b| \leq |a| + |b|$
Desigualdade triangular

Uma vez que:

$$0 \leqslant |(-1)^n + \cos(3n)| \leqslant |(-1)^n| + |\cos(3n)| \leqslant 1 + 1 = 2$$

($|(-1)^n| \leq 1$; desigualdade Δ)

então

$$0 \leqslant \frac{|(-1)^n + \cos(3n)|}{n^{5/2} + n} \leqslant \frac{2}{n^{5/2} + n} < \frac{2}{n^{5/2}}, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{5/2}}$ é convergente (porque ....) $\Rightarrow$ Propriedades $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2}{n^{5/2}}$ conv $\Downarrow$ C. comp.

Logo a série $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{|(-1)^n + \cos 3n|}{n^{5/2} + n}$ é conv $\Leftarrow$ é abs. convergente

Critérios de convergência absoluta:

- Critério do quociente
- Critério da raiz

} Nestes critérios não é necessário estudar a série dos módulos

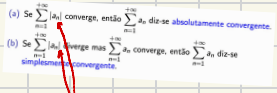
→ Critério do quociente:

Seja $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ uma série de números reais não nulos e $L = \lim_{n \to +\infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$

Se o limite existir, verificam-se as condições seguintes:

- Se $0 \leqslant L < 1$, então $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ é absolutamente convergente.
- Se $L > 1$, então $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ é divergente

NOTA: Se $L = 1$, nada se pode concluir (devemos utilizar outro critério para estudar a natureza da série



série dos módulos

Quando a série dos módulos e a própria série converge, é abs. convergente

$n! = n(n-1)(n-2)\dots$
$(n+1)! = (n+1)\cdot n!$

Exercício Slides 1 (pag 30)

1º Processo: a) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n!2^n}$ "$a_n \neq 0, \forall n \in \mathbb{N}$"

$$L = \lim_{n\to+\infty} \left| \frac{\frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)!\,2^{n+1}}}{\frac{(-1)^n}{n!\,2^n}} \right| = \lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{1}{(n+1)!\,2^{n+1}}}{\frac{1}{n!\,2^n}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n!\,2^n}{(n+1)!\,2^{n+1}}$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{n!\,2^n}{n!(n+1)\,2^n \cdot 2} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{2(n+1)}$$

$\lim_{n\to+\infty} a_n = 0$ nada se pode concluir pela C.N.C.

$= 0 < 1 \Rightarrow$ A série dada é abs. convergente (logo converge) — C. do Quociente

Critério da Raiz

Seja $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ uma série de números reais e $L = \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{|a_n|}$

Se o limite existir, verificam-se as condições seguintes:

- Se $0 \leqslant L < 1$, então $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ é absolutamente convergente
- Se $L > 1$, então $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ é divergente.

Nota: Se $L = 1$, nada se pode concluir (devemos utilizar outro critério para estudar a natureza da série)

2º Processo: $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n!2^n}$ $a_n \neq 0, \forall n \in \mathbb{N}$

$\lim_{n\to+\infty} a_n = 0$, nada se pode concluir pelo C.N.C.

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{\left|\frac{(-1)^n}{n!2^n}\right|} = \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n!2^n}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{\sqrt[n]{1}}{\sqrt[n]{n!2^n}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}\cdot\sqrt[n]{2^n}}$$

$(2^n)^{\frac{1}{n}} = 2$

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{2\sqrt[n]{n!}} \to +\infty$$

$= 0 < 1 \Rightarrow$ A série dada é abs. convergente (logo converge) — C. da Raiz

3º Processo: Estudar a série dos módulos usando o C. Comp.

4º Processo: " " " " " " o C. Limite

} T.P.C.

b) $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{\ln(n)}{n}\right)^n$ $a_n \neq 0$ $\lim_{n\to+\infty} a_n = ?$ (0^{∞})

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{\left(\frac{\ln(n)}{n}\right)^n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{\ln(n)}{n} = 0 \underset{\text{C. da Raiz}}{\Rightarrow}$$ Abs. convergente (logo converge)

c) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^n}{2^n\, n!}$ $= a_n \neq 0$ CRaiz $\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{\frac{n^n}{2^n n!}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n}{2\sqrt[n]{n!}} = ???$

↓ Aplicando o critério do quociente

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\left|\frac{(n+1)^{n+1}}{2^{n+1}(n+1)!}\right|}{\left|\frac{n^n}{2^n n!}\right|} = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{(n+1)^{n+1}}{2^{n+1}(n+1)!}}{\frac{n^n}{2^n n!}} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)^{n+1}}{2^n \cdot 2\,(n+1)!} \times \frac{2^n \cdot n!}{n^n}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)^{n+1}}{2(n+1)\times n!} \times \frac{n!}{n^n} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)^n}{2n^n} = \frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n+1}{n}\right)^n$$

$$= \frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = \frac{1}{2}\cdot e > 1 \quad \text{logo é divergente}$$

d) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n!\cdot 2^n}{(2n)!}$, $a_n \neq 0, \forall n \in \mathbb{N}$

$$L = \lim_{n\to\infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \lim_{n\to\infty} \frac{\left|\frac{(n+1)!\cdot 2^{n+1}}{(2(n+1))!}\right|}{\left|\frac{n!\cdot 2^n}{(2n)!}\right|} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)!\cdot 2^{n+1}}{(2n+2)!} \times \frac{(2n)!}{n!\cdot 2^n} =$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)!\cdot 2 \times (2n)!}{(2n+2)!\cdot n!}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)\times n!\cdot 2\cdot (2n)!}{(2n+1)\cdot(2n+2)\cdot (2n)!\cdot n!}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)2}{(2n+1)\cdot(2n+2)}$$

$$= 0 < 1 \longrightarrow \text{abs. convergente}$$

e) $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1}\cdot \frac{n^n}{3^{n^2}}$, a_n

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \sqrt[n]{\frac{n^n}{3^{n^2}}} = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{3} = 0 < 1 \Rightarrow \text{A série é abs. convergente}$$

c. raiz

$\sqrt[n]{\frac{n^n}{3^{n^2}}}$ caux $\lim_{n\to\infty}$ (...)

f) $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \cdot \left(\frac{n}{n+1}\right)^n$, a_n

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\left(\frac{n}{n+1}\right)^n} = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{n+1} = 1 \longrightarrow \text{Nada se pode concluir pelo e. da raiz}$$

Critério de Leibniz

DEFINIÇÃO: Uma série alternada é uma série onde os seus termos são alternadamente positivos e negativos, ou seja, uma série do tipo

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n a_n \quad \text{ou} \quad \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} a_n \quad \text{onde } a_n > 0,\ \forall n \in \mathbb{N}$$

TEOREMA: (Critério de Leibniz):

Seja $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n a_n$ tal que:

- $a_n > 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$
- $\lim_{n\to+\infty} a_n = 0$
- a sucessão $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ é monótona decrescente

} Então a série alternada é convergente

Ex: Slides pag 32

① $\sum_{n=2}^{+\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$ $\quad \lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n}{n+1} = 1$ Nada se pode concluir pelo C. do Quociente

Vamos estudar a série dos módulos ↑

$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n}$ é divergente (porque [ver séries harmónicas])

⇓

A série dada não é absolutamente convergente

Será simplesmente convergente?

Vejamos se podemos aplicar o Critério de Leibniz
Uma vez que:

- $a_n = \frac{1}{n} > 0$, $\forall n \geq 2$
- $\lim_{n\to+\infty} a_n = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0$
- $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ é monótona decrescente porque $a_{n+1} = \frac{1}{n+1} < \frac{1}{n} = a_n$, $\forall n \geq 2$

} Então, pelo Critério de Leibniz podemos concluir que a série alternada é convergente.

Conclusão: A série dada é simplesmente convergente

(*) ou

$0 < \ln(n) < n$, $\forall n \geq 2$

$\frac{1}{\ln(n)} > \frac{1}{n} > 0$, $\forall n \geq 2$

$\sum \frac{1}{n}$ é DV $\underset{\text{c.c.}}{\Rightarrow}$ $\sum \frac{1}{\ln(n)}$ é DV

② $\sum_{n=2}^{+\infty} (-1)^n \frac{1}{\ln(n)}$

Vamos estudar a série dos módulos $\sum_{n=2}^{+\infty} \left|(-1)^n \frac{1}{\ln(n)}\right| = \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{\ln(n)}$

$\lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{1}{\ln(n)}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n}{\ln(n)} = +\infty$

Como $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n}$ é divergente (porque ... ← séries harmónicas) então pelo C. do limite a série $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{\ln(n)}$ é divergente

A série dada não é absolutamente convergente

Será simplesmente convergente?
Vejamos se podemos aplicar o Critério de Leibniz
Uma vez que:

- $a_n = \frac{1}{\ln(n)} > 0$, $\forall n \geq 2$
- $\lim_{n\to+\infty} a_n = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\ln(n)} = 0$

- $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ é monótona decrescente porque $\ln(n+1) > \ln(n),\ \forall n \geq 2$

$$a_{n+1} = \frac{1}{\ln(n+1)} < \frac{1}{\ln(n)} = a_n$$

Então, pelo critério de Leibniz podemos concluir que a série alternada é convergente

③ $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}}$ (b_n)

$b_n = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{n}} & \text{se } n \text{ é par} \\ -\frac{1}{\sqrt{n}} & \text{se } n \text{ é ímpar} \end{cases}$

$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 1$

$\lim_{n\to+\infty} -\frac{1}{\sqrt{n}} = -1$

$\Rightarrow$ Não existe $\lim_{n\to+\infty} b_n$

$\Rightarrow$ C.N.C.

A série é div.

④ $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{2n+1}}$

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{2n+3}}}{\frac{1}{\sqrt{2n+1}}} = \lim_{n\to+\infty} \sqrt{\frac{2n+1}{2n+3}} = 1$$

Nada se pode concluir pelo C. do Quociente

Vamos estudar a série dos módulos $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{2n+1}}}{\frac{1}{\sqrt{n}}} = \lim_{n\to+\infty} \sqrt{\frac{n}{2n+1}} = \sqrt{\frac{1}{2}} \in \mathbb{R}^+ \Rightarrow \text{C. limite}$$

A série $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$ e $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ têm a mesma natureza $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ é div (porque ....)

então a série dos módulos é div.

A série dada não é abs. convergente

Será simplesmente convergente?

Vejamos se podemos aplicar o critério de Leibniz

Uma vez que:

- $a_n = \frac{1}{\sqrt{2n+1}} > 0,\ \forall n \in \mathbb{N}$
- $\lim_{n\to+\infty} a_n = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{2n+1}} = 0$
- $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ é monótona decrescente porque $a_{n+1} = \frac{1}{\sqrt{2n+3}} < \frac{1}{\sqrt{2n+1}} = a_n,\ \forall n \in \mathbb{N}$

Então, pelo crit. de Leibniz a série é simplesmente convergente

Ficha 1

(11)

g) $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{1}{e^n + 1}$

Vamos estudar a série dos módulos $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{e^n+1}$

Como $0 < \frac{1}{e^n+1} < \frac{1}{e^n} = \left(\frac{1}{e}\right)^n,\ \forall n \in \mathbb{N}$

e $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{e}\right)^n$ é convergente (porque é uma série geométrica de $r = \frac{1}{e}$ e $|r| < 1$), então pelo C. da comparação a série dos módulos é convergente logo a série dada é abs. convergente.

(21) $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ $a_n \geq 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$ $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ convergente $\underset{C.N.C.}{\Rightarrow} \lim_{n\to+\infty} a_n = 0$

a) $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{n}\right) + a_n\right)$

$\lim_{n\to+\infty} \left(\sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{n}\right) + a_n\right) = 1 \neq 0 \underset{C.N.C.}{\Rightarrow}$ A série dada é div.

($\sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{n}\right) \to \sin\frac{\pi}{2} = 1$; $a_n \to 0$ pela C.N.C.)